物理チャレンジ 2026 第 2 チャレンジ理論問題

各大問の背景となる物理現象の解説

概要

本稿は，物理チャレンジ 2026 第 2 チャレンジ理論問題の 4 つの大問（第 1 問：同期現象と Kuramoto model，第 2 問：誘導モーター，第 3 問：光行差，第 4 問：XRISM 衛星による X 線観測）について，問題の背後にある物理現象・歴史・現代的な発展を解説するものである。問題の解答そのものを網羅することは目的としないが，背景を理解するうえで必要な範囲で問題の結果にも言及する。

目次

1 **第 1 問の背景：同期現象と Kuramoto model** 3
- 1.1 自然界・社会に遍在する同期 . . . 3
- 1.2 リミットサイクル振動子と位相縮約 . . . 3
- 1.3 2 振動子の位相ロック：Adler 方程式 . . . 4
- 1.4 集団同期と秩序パラメータ . . . 4
- 1.5 自己無撞着方程式と同期転移 . . . 5
- 1.6 磁性体の平均場理論とのアナロジー . . . 5
- 1.7 その後の発展 . . . 7

2 **第 2 問の背景：誘導モーター** 8
- 2.1 電磁誘導の発見と「磁束則」 . . . 8
- 2.2 回転磁場の発明と交流電力システム . . . 8
- 2.3 すべりとトルク特性 . . . 9
- 2.4 エネルギーの流れと効率 . . . 10
- 2.5 単相モーターとコンデンサーによる移相 . . . 10
- 2.6 インバーター制御 . . . 10

3 **第 3 問の背景：光行差と地動説・相対性理論** 11
- 3.1 年周視差の探索 . . . 11
- 3.2 Bradley による光行差の発見 . . . 11
- 3.3 視差と光行差の識別 . . . 12
- 3.4 光速と天文単位 . . . 12

3.5 エーテルと光行差 13
3.6 相対論的光行差 13
3.7 現代の位置天文学と光行差 14

4 第 4 問の背景：XRISM 衛星と X 線天文学 14
4.1 X 線天文学の歩み 14
4.2 X 線の全反射と斜入射望遠鏡 15
4.3 CCD による X 線検出とエネルギー分解能 15
4.4 マイクロカロリメーター 16
4.5 鉄の輝線と天体プラズマ診断 16
4.6 活動銀河核と円盤風 17

おわりに 18

1　第 1 問の背景：同期現象と Kuramoto model

1.1　自然界・社会に遍在する同期

リズムをもつ独立な要素が，弱い相互作用によって互いのタイミングを揃える現象を**同期**（synchronization）という。最初の科学的記録は，1665 年に Christiaan Huygens が観察した振り子時計の同期とされる。同じ梁に吊るした 2 台の振り子時計が，どのような初期状態から始めても，やがて逆位相で揃って振れ続けることに彼は気づき，これを「奇妙な共感（sympathy）」と表現した。梁を伝わるわずかな振動が相互作用の役割を果たしていたのである。

その後，同期は物理学・工学・生物学・社会現象の至るところで見つかった。

- **ホタルの集団明滅**：東南アジアのマングローブ林では，*Pteroptyx* 属のホタルが一本の木に群がり，数千匹が一斉に明滅する。各個体は固有の明滅周期をもつが，周囲の光に反応して自分の明滅タイミングをずらす（位相応答）ことで全体が揃う。
- **生体リズム**：心臓の洞房結節では約 1 万個のペースメーカー細胞が同期して 1 つの拍動を作る。哺乳類の体内時計の中枢である視交叉上核（SCN）でも，約 2 万個の神経細胞がそれぞれ約 24 時間周期で振動しながら互いに同期している。
- **歩道橋の横揺れ**：2000 年 6 月に開通した London の Millennium Bridge は，開通直後に大きく横揺れし，2 日後に閉鎖された。横揺れに対して歩行者が無意識に歩調を合わせると，橋をさらに揺らす向きに力が加わる。歩行者数がある閾値を超えると，この正のフィードバックにより橋と歩行者の集団が一気に同期する。これはまさに本問の「臨界結合強度」の現れであり，Strogatz らは 2005 年にこれを Kuramoto 型のモデルで解析した。なお日本でも，1990 年代初頭に埼玉県の戸田公園付近の斜張歩道橋で同様の群集誘発横振動が観測・報告されている（藤野陽三らの研究）。
- **工学系**：電力網に接続された多数の発電機は，同じ周波数（東日本 50 Hz，西日本 60 Hz）で同期回転していなければならない。発電機の動揺方程式（swing equation）は，慣性項をもつ 2 階の Kuramoto 型方程式になっている。ほかにも Josephson 接合アレイ，レーザーアレイ，可動台に載せたメトロノームなどが典型例である。

1.2　リミットサイクル振動子と位相縮約

本問で「振動子」を単位円上を回る点として扱っているのは，**位相縮約**（phase reduction）という考え方に基づく。自励振動する系（心筋細胞，化学振動反応，発振回路など）は，状態空間内に安定な閉軌道（リミットサイクル）をもつ。摂動を受けても軌道の「形」はすぐに元に戻る（軌道に垂直な方向は減衰する）一方，軌道に沿った「位置」すなわち位相 θ にはそれを引き戻す力が働

かない。このため，弱い相互作用のもとでは系の振る舞いは位相 θ だけで記述でき，

$$\frac{\mathrm{d}\theta_j}{\mathrm{d}t} = \omega_j + \sum_k \Gamma(\theta_k - \theta_j) \tag{1}$$

という形の方程式に帰着する。ここで Γ は位相差の 2π 周期関数であり，その Fourier 級数の最低次だけを残したものが $\Gamma(\phi) = (K/N)\sin\phi$ である。これが本問の式 (2) である。位相縮約の理論は Arthur Winfree（1967 年）が生物リズムの文脈で提唱し，蔵本由紀が 1970〜80 年代に数学的に体系化した。

1.3　2 振動子の位相ロック：Adler 方程式

問 1 で導いた

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = \Delta\omega - K\sin\phi \tag{2}$$

は，電子工学では **Adler 方程式**（Robert Adler，1946 年）として知られ，発振器に外部信号を注入したときに発振周波数が外部信号に引き込まれる**注入同期**（injection locking）を記述する。$|\Delta\omega| \le K$ ならば固定点 $\sin\phi^* = \Delta\omega/K$ が存在し，そのうち $\cos\phi^* > 0$ のものが安定である（位相ロック）。$|\Delta\omega| > K$ では ϕ は単調に増え続ける（位相スリップ）が，その進み方は一様でなく，ϕ が $\pi/2$ 付近でゆっくりになる。このときの平均的なうなりの角振動数は

$$\langle\dot{\phi}\rangle = \sqrt{\Delta\omega^2 - K^2} \tag{3}$$

となり，同期の境界 $|\Delta\omega| = K$ に近づくと平方根的にゼロに落ちる。固有振動数の差と結合強度の平面で同期領域を描くと，くさび形の領域（**Arnold の舌**）が現れる。

1.4　集団同期と秩序パラメータ

Winfree は 1967 年に，多数の振動子の集団において，結合がある値を超えると突然一部の振動子が同期する「相転移」が起こることを数値的に見出した。蔵本は 1975 年，京都で開かれた国際シンポジウムにおいて，相互作用を正弦関数とし全結合（各振動子が他のすべての振動子と同じ強さで結合）とした簡潔なモデル，すなわち本問の式 (2) を提案し，それが厳密に解けることを示した。これが **Kuramoto model** である。

鍵となるのは，式 (3) の複素秩序パラメータ

$$re^{\mathrm{i}\psi} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e^{\mathrm{i}\theta_k} \tag{4}$$

である。これは単位円上の N 個の点の「重心」であり，位相がばらばらなら $r \approx 0$，揃っていれば $r \approx 1$ となる（問 4〜6）。式 (2) は

$$\dot{\theta}_j = \omega_j + Kr\sin(\psi - \theta_j) \tag{5}$$

と書き直せる（問 7）。各振動子は他のすべての振動子との複雑な相互作用の代わりに，集団全体が作る「平均場」$Kre^{\mathrm{i}\psi}$ だけを感じる。しかも平均場の強さ Kr 自体が同期の度合い r に比例するため，「同期が進むほど平均場が強まり，さらに同期が進む」という正のフィードバックが働く。これが同期転移の本質である。

1.5 自己無撞着方程式と同期転移

定常状態では，$|\omega_j^*| < Kr$ の振動子は平均場に引き込まれて位相ロックし，$|\omega_j^*| > Kr$ の振動子は平均場に対して回転し続ける（ドリフト振動子）。ドリフト振動子は対称な分布 g のもとでは秩序パラメータに寄与しないため，問 8 の自己無撞着方程式

$$r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} g(Kr\sin\theta)\cos^2\theta \,\mathrm{d}\theta \tag{6}$$

が得られる。$r \to 0$ の極限から臨界結合強度

$$K_\mathrm{c} = \frac{2}{\pi g(0)} \tag{7}$$

が得られ（問 9），さらに $g(x) \simeq g(0) + \frac{1}{2}g''(0)x^2$ と展開すると，K が K_c をわずかに超えたとき

$$r \simeq \sqrt{\frac{16}{\pi K_\mathrm{c}^4\,[-g''(0)]}}\,\sqrt{K - K_\mathrm{c}} \tag{8}$$

となる。秩序パラメータが $(K-K_\mathrm{c})^{1/2}$ で連続的に立ち上がるのは，後述する磁性体の平均場理論と同じ「2 次相転移」の振る舞いである。

g が Lorentz 分布 $g(x) = \gamma/[\pi(x^2+\gamma^2)]$ の場合には，式 (6) は厳密に積分でき，

$$K_\mathrm{c} = 2\gamma, \qquad r = \sqrt{1 - \frac{K_\mathrm{c}}{K}} \quad (K > K_\mathrm{c}) \tag{9}$$

という閉じた解が得られる（図 1）。2008 年に Ott と Antonsen は，Lorentz 分布の場合には秩序パラメータの時間発展そのものが

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = -\gamma r + \frac{K}{2}\left(r - r^3\right) \tag{10}$$

という 1 変数の常微分方程式に厳密に縮約されることを示した（Ott–Antonsen 仮説）。この方程式の右辺は，$K < 2\gamma$ では $r = 0$ のみが安定，$K > 2\gamma$ では $r = 0$ が不安定化し $r = \sqrt{1 - 2\gamma/K}$ が安定となる，超臨界ピッチフォーク分岐の標準形である。

1.6 磁性体の平均場理論とのアナロジー

第 1 問後半の磁性体の話題は，Pierre Weiss が 1907 年に提唱した**分子場理論**（平均場理論）である。強磁性体の各スピンは隣接スピンとの交換相互作用 J （その量子力学的起源は 1928 年に

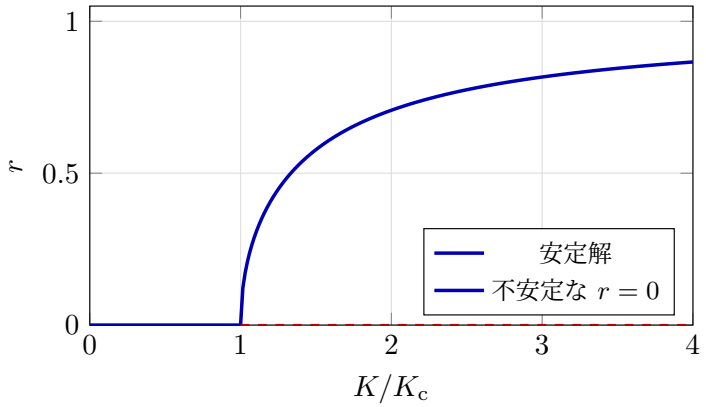


図 1　Lorentz 分布に対する Kuramoto model の秩序パラメータ r と結合強度 K の関係。$K=K_{\mathrm{c}}$ で $r=0$ の非同期状態が不安定化し，部分同期状態が現れる。

Werner Heisenberg が明らかにした）を受けるが，これを「全体の平均磁化 m がつくる有効磁場 zJm」で置き換えると，

$$m=\tanh\left(\frac{zJm}{k_{\mathrm{B}}T}\right) \tag{11}$$

という自己無撞着方程式が得られる。$k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}}=zJ$ を境に，高温側では $m=0$（常磁性）のみ，低温側では $m=\pm m_0\neq 0$（強磁性）が現れ，$T\to T_{\mathrm{c}}$ で $|m_0|\simeq\sqrt{3}\,(1-T/T_{\mathrm{c}})^{1/2}$ となる（問 10, 11）。

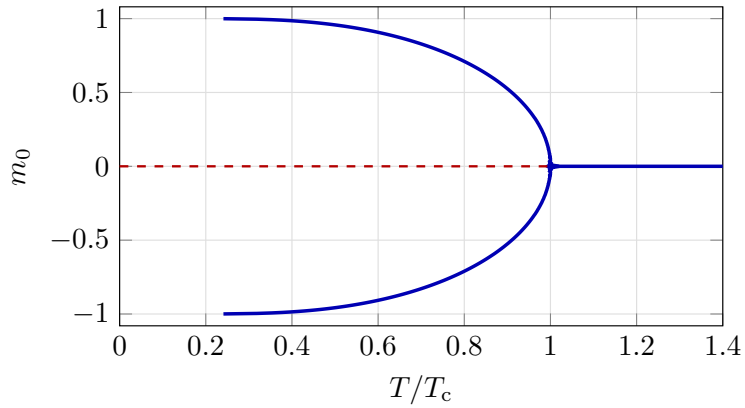


図 2　平均場理論による自発磁化 m_0 の温度依存性。$m=\tanh(m\,T_{\mathrm{c}}/T)$ の非自明解を $T/T_{\mathrm{c}}=m/\operatorname{artanh} m$ として描いた。$T<T_{\mathrm{c}}$ では $m=0$（破線）は不安定。

両者の対応は次の表のようにまとめられる。

	Kuramoto model	強磁性体（平均場）
要素	位相振動子 $e^{\mathrm{i}\theta_j}$	スピン
秩序パラメータ	r	磁化 m
秩序を促す量	結合強度 K	交換相互作用 J
秩序を乱す量	固有振動数のばらつき（g の幅）	熱揺らぎ $k_{\mathrm{B}}T$
臨界点	$K_{\mathrm{c}} = 2/[\pi g(0)]$	$k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}} = zJ$
臨界指数	$r \propto (K - K_{\mathrm{c}})^{1/2}$	$m \propto (T_{\mathrm{c}} - T)^{1/2}$

ここで注意すべきは，Kuramoto model は熱平衡系ではないという点である。振動子は絶えずエネルギーを消費して回り続ける**非平衡系**であり，「秩序を乱すもの」も熱揺らぎではなく個体差（固有振動数の分布）である。それにもかかわらず，平衡統計力学の相転移と同じ数学的構造が現れることが，このモデルが非平衡統計物理学の模範例とされる理由である。

なお，現実の 3 次元強磁性体では揺らぎの効果により臨界指数は平均場の値からずれ，$\beta \approx 0.33$（3 次元 Ising 模型）となる。2 次元 Ising 模型では Lars Onsager の厳密解（1944 年）により $\beta = 1/8$ である。一方，Kuramoto model は全結合なので揺らぎの効果が $N \to \infty$ で消え，平均場の指数 $\beta = 1/2$ が厳密に正しい。物理系の詳細によらず臨界指数が少数の普遍的な値をとる性質は**普遍性**（universality）とよばれ，統計物理学の中心的な概念の一つである。

1.7 その後の発展

Kuramoto model を出発点として，次のような多彩な研究が展開されている。

- **位相遅れのある結合**：$\sin(\theta_k - \theta_j - \alpha)$ とした Sakaguchi–Kuramoto model（1986 年）。
- **キメラ状態**：同一の振動子からなる系が，同期した群と非同期の群に自発的に分かれる状態。蔵本と Battogtokh が 2002 年に発見し，Abrams と Strogatz（2004 年）が「キメラ」と命名した。
- **ネットワーク上の同期**：電力網や脳神経回路など，全結合ではない複雑ネットワーク上での同期と，その安定性の研究。
- **爆発的同期**：結合の仕方によっては，同期転移が不連続（1 次転移的）に起こり，ヒステリシスを示すことがある。

蔵本は振動子の同期のほか，乱流的なパターン形成を記述する Kuramoto–Sivashinsky 方程式でも知られる。2025 年，Firenze で開催された統計物理学国際会議 StatPhys29 において，蔵本は Mehran Kardar とともに Boltzmann Medal を受賞した。

2　第 2 問の背景：誘導モーター

2.1　電磁誘導の発見と「磁束則」

1831 年に Michael Faraday が電磁誘導を発見した。問 1，2 で確かめるように，回路を貫く磁束の変化から求めた起電力 $V = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ は，(i) 磁場が時間変化する場合には誘導電場 $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ による起電力，(ii) 導体が動く場合にはローレンツ力 $q\,\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ による起電力の両方を自動的に含んでいる。この 2 つが同じ式にまとまることは自明ではなく，Albert Einstein の 1905 年の特殊相対性理論の論文「動いている物体の電気力学について」は，まさに「磁石が動いてコイルが静止している場合」と「コイルが動いて磁石が静止している場合」で同じ電流が流れるのに説明が異なる，という非対称性の指摘から始まっている。すなわち第 2 問の冒頭は，第 3 問の相対性理論へとつながっているのである。

問 3，4 では，導体棒を動かす外力の仕事率 Fv がすべて回路のジュール熱 I^2R になることを確かめる。これは電磁誘導におけるエネルギー保存（Lenz の法則の力学的な表現）であり，以下で見る誘導モーターの効率の議論の土台となる。また，図 1 の「レールと導体棒」を逆に使い，レール側に移動する磁場をつくって導体を引きずる装置が**リニア誘導モーター**である。都営地下鉄大江戸線などの鉄輪式リニアモーター地下鉄や，愛知高速交通東部丘陵線（Linimo）の常電導磁気浮上車は，この原理で推進力を得ている。

2.2　回転磁場の発明と交流電力システム

誘導モーターの祖先は，1824 年に François Arago が示した「Arago の円板」である。磁針の下で銅の円板を回すと，磁針が円板に引きずられて回る。これは円板に誘導される渦電流と磁場との相互作用によるもので，「回る磁場が導体を引きずる」という誘導モーターの原理そのものである。

実用的な誘導モーターには，機械的に磁石を回すのではなく，固定したコイルに位相のずれた交流を流して**回転磁場**をつくる発想が必要だった。これを 1885 年頃に Galileo Ferraris（1888 年発表）と Nikola Tesla（1888 年特許）が独立に考案した。直交する 2 つのコイルに 90° 位相のずれた電流を流せば，本問の式 (2)，(9) のように大きさ一定で回転する磁場ができる。現在主流の三相交流では，120° ずつ配置した 3 組のコイルに 120° ずつ位相のずれた電流 $I_0 \cos(\Omega t - 2\pi k/3)$ を流す。各コイルの磁場を合成すると

$$\boldsymbol{B}(t) = \sum_{k=0}^{2} B_0 \cos\!\left(\Omega t - \tfrac{2\pi k}{3}\right) \begin{pmatrix} \cos(2\pi k/3) \\ \sin(2\pi k/3) \end{pmatrix} = \frac{3}{2} B_0 \begin{pmatrix} \cos \Omega t \\ \sin \Omega t \end{pmatrix} \tag{12}$$

となり，振幅 $\frac{3}{2}B_0$ の回転磁場が得られる。この計算には本問の式 (5)，(6) と同種の三角関数の和の公式が使われている。1889 年には Mikhail Dolivo-Dobrovolsky が三相のかご形誘導モーターを開発し，1891 年の Frankfurt 国際電気技術博覧会での三相交流の長距離送電の実演とあわせて，交流電力システムの優位が決定的になった（Edison の直流方式と Westinghouse・Tesla の交流方

式が争った「電流戦争」の帰結である）。

2.3　すべりとトルク特性

回転子は，問題の図 2 のような導体の「かご」（実機では鉄心に埋め込んだアルミニウムや銅の棒を両端の短絡環でつないだ**かご形回転子**）である。回転子の角速度 ω が回転磁場の角速度 Ω と等しいと，回転子から見た磁場は静止しており電流が誘導されないので，トルクは生じない。必ず

$$s = \frac{\Omega - \omega}{\Omega} \tag{13}$$

という**すべり**（slip）が必要である。これが「誘導」モーターの名の由来であり，回転子が磁場と同じ速さで回る同期モーターとの違いである。

本問では回転子コイルの自己インダクタンスを無視しているため，トルクはすべりに比例する（$T = T_0\, s$）。実際の回転子には漏れインダクタンス L_2 があり，回転子回路の抵抗を R_2，回転子から見た磁場の角振動数を $s\Omega$ とすると，誘導電流の振幅は $sE/\sqrt{R_2^2 + (s\Omega L_2)^2}$ となる。その結果，トルクは

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{s/s_{\mathrm{m}} + s_{\mathrm{m}}/s}, \qquad s_{\mathrm{m}} = \frac{R_2}{\Omega L_2} \tag{14}$$

という形（Kloss の式）になる（図 3）。すべりが小さい領域（$s \ll s_{\mathrm{m}}$）では $T \propto s$ であり，本問のモデルはこの領域の近似になっている。通常の運転点はこの右側の直線的な領域にあり，負荷トルクが増えると回転数がわずかに下がってトルクが増えるという自己調整的な安定運転ができる。最大トルク $T_{\max}$（停動トルク）を超える負荷がかかると，モーターは失速する。

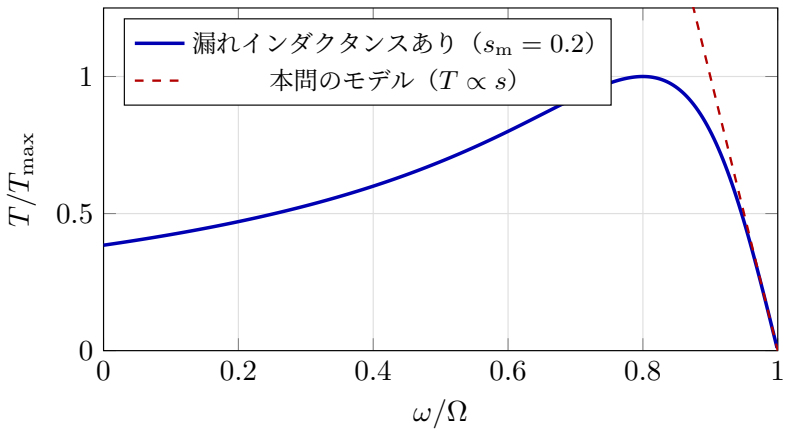


図 3　誘導モーターのトルク–回転数特性の例。$\omega \to \Omega$（$s \to 0$）の近くでは本問のモデルと一致する。

2.4 エネルギーの流れと効率

回転磁場から回転子に伝わる電力（空隙電力）は $P_{\mathrm{g}} = \Omega T$，回転子が外部にする機械的仕事率は $P = \omega T$ である。両者の差

$$P_{\mathrm{g}} - P = (\Omega - \omega)T = s\,P_{\mathrm{g}} \tag{15}$$

は回転子のジュール熱として失われる。つまり回転子の効率は高々 $1 - s$ であり，問 11 で求めた「仕事率が最大となる $\omega = \Omega/2$」では効率は 50% にすぎない。これは電池の内部抵抗と負荷抵抗を等しくしたときに取り出せる電力が最大になる一方，効率が 50% になる（インピーダンス整合）のと同じ構造である。実際のモーターは効率を重視して s が数 % 程度の領域で運転され，最大出力点で使うことはない。問 12〜14 のエレベーターの問題で減速比 k が重要になるのは，歯車による減速がモーターの運転点を負荷に合わせる「整合」の役割を果たすからである。

電動機は世界の電力消費量の 4 割以上を占めると推計されており，その効率改善は省エネルギー政策の重要課題である。日本でも 2015 年度から三相誘導モーターがトップランナー制度の対象となり，高効率（IE3 相当）の製品が求められている。

2.5 単相モーターとコンデンサーによる移相

家庭用電源は単相交流であるため，1 つのコイルでは方向が反転するだけの「交番磁場」しかつくれない。交番磁場 $B_0 \cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_x$ は

$$B_0 \cos\Omega t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{B_0}{2} \begin{pmatrix} \cos\Omega t \\ \sin\Omega t \end{pmatrix} + \frac{B_0}{2} \begin{pmatrix} \cos\Omega t \\ -\sin\Omega t \end{pmatrix} \tag{16}$$

のように逆向きに回る 2 つの回転磁場の和に分解できる。静止した回転子には両者が等しいトルクを逆向きに及ぼすため，起動トルクが生じない。そこで第 4 節（問 15，16）のように，一方のコイルにコンデンサーを直列に入れて電流の位相をずらし，近似的な回転磁場をつくる。これが洗濯機や換気扇，エアコンのファンなどに広く使われている**コンデンサーモーター**であり，問 18 のようにスイッチでコンデンサーをつなぐコイルを入れ替えれば，回転磁場の向きが逆になる。回転中に回転磁場を逆転させると，すべりが $s > 1$ となって強い制動トルクがかかり，減速・停止したのちに逆回転を始める（逆相制動）。

2.6 インバーター制御

本問の式 (2) からわかるように，誘導電流は磁束密度 B に比例し，トルクは「電流 × 磁場」なので B^2 に比例する。一方，コイルに流れる電流，すなわち B は電源電圧に比例するので，トルクは電源電圧の 2 乗に比例する（問 17）。また回転速度の基準は電源の角周波数 Ω で決まる。

かつては商用電源の周波数が固定されていたため，誘導モーターは「ほぼ一定速度で回るモーター」であった。1970 年代以降，サイリスタ，さらに IGBT などのパワー半導体を用いた**イン**

バーターにより，周波数と電圧を自由に変えられるようになった。磁束を一定に保つよう電圧と周波数の比を一定にする V/f 制御や，回転子の磁束と電流をベクトル的に分離して制御する**ベクトル制御**（Felix Blaschke，1971 年）により，誘導モーターは直流モーターに匹敵する精密な速度・トルク制御が可能になった。新幹線をはじめとする電車の VVVF（可変電圧可変周波数）制御，エアコンのインバーター化，ポンプやファンの省エネルギー運転はいずれもこの技術による。また $\omega > \Omega$（$s < 0$）とすると回転子は発電機として働き，電車のブレーキ時の電力回生や風力発電にも利用されている。

3　第 3 問の背景：光行差と地動説・相対性理論

3.1　年周視差の探索

Nicolaus Copernicus の地動説（1543 年）が正しければ，地球の公転に伴って恒星の見かけの位置が 1 年周期で変化するはずである（**年周視差**）。地球の公転半径を a，恒星までの距離を d とすれば，その角度はおよそ a/d である。天文学では年周視差 $1''$（1 秒角）に対応する距離を 1 パーセク（≈ 3.26 光年 $\approx 3.09 \times 10^{16}\,\mathrm{m}$）と定義する。

Tycho Brahe は 16 世紀末に肉眼で約 $1'$（1 分角）という当時最高の精度で観測したが，視差を検出できず，地動説を退けた。実際には最も近い恒星でも視差は $0.77''$ 程度で，Tycho の精度の約 80 分の 1 にすぎなかった。視差の検出が困難だったのは，恒星が想像をはるかに超えて遠かったからである。

3.2　Bradley による光行差の発見

1725 年, Samuel Molyneux と James Bradley は London 郊外 Kew の Molyneux 邸に, George Graham が製作した長焦点の天頂儀（zenith sector）を設置し，**りゅう座 γ 星**（γ Dra）の位置を精密に測定し始めた。この星が選ばれたのは，London の天頂付近を通過するため，大気差（大気による屈折）の影響をほとんど受けないからである。（この星はかつて Robert Hooke が視差を検出したと主張した星でもあった。）

観測の結果，γ Dra は 1 年周期で南北に約 $40''$ の幅で動くことがわかった。しかし，その動きの時期は視差から期待されるものと 3 か月ずれていた。視差による変位は地球の**位置**ベクトルに沿うので，星が最も南（または北）に寄るのは地球が星の方向に最も近づく（遠ざかる）時期となるはずだが，実際に変位が最大となったのはそれから 3 か月後，すなわち地球の**速度**ベクトルが星の方向を向く時期であった。

Bradley は，テムズ川の舟の上で，舟が向きを変えるたびに風見の旗の向きが変わるのを見て着想を得たと伝えられている。光の速さが有限であれば，動いている観測者には，光は自分の運動方向へ傾いた方向から来るように見える。これが**光行差**（aberration of light）である。1729 年に発表されたこの解釈は，(i) 地球が公転していること，(ii) 光の速さが有限であること，の 2 つを同時に示す初めての直接的証拠となった。

3.3　視差と光行差の識別

問 3，4 の結果によれば，黄道面からの角度（黄緯）が θ の恒星の見かけの位置は，視差の場合も光行差の場合も，天球上で長軸と短軸の比が $1:\sin\theta$ の楕円を描く。ただし，視差は地球の位置 $\boldsymbol{a}\propto(\cos\Omega t,\sin\Omega t)$ に，光行差は速度 $\boldsymbol{v}\propto(-\sin\Omega t,\cos\Omega t)$ に依存するため，両者の楕円運動は位相が 90°（3 か月）ずれている（図 4）。また振幅は，光行差では恒星までの距離によらずすべての星で $v/c\approx 20.5''$ であるのに対し，視差は距離に反比例し，最も近い星でも $1''$ に満たない。光行差はすべての恒星に共通の効果であり，視差は個々の星の距離を反映する効果である。

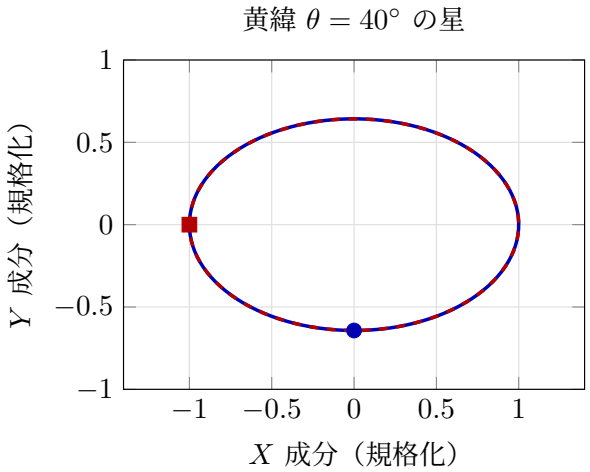


図 4　恒星の見かけの位置の年周変化。実線は光行差（振幅 v/c），破線は視差（振幅 a/d，比較のため同じ大きさに規格化）。印は $t=0$ の位置。両者は同じ形の楕円を描くが，位相が 1/4 周期ずれている。

3.4　光速と天文単位

光行差の大きさ（光行差定数）$\kappa=v/c$ と公転周期 T_{y} から，$v=2\pi a/T_{\mathrm{y}}$ を使って，光が太陽から地球に届く時間が

$$\frac{a}{c}=\frac{\kappa\,T_{\mathrm{y}}}{2\pi} \tag{17}$$

と求まる（問 5）。現在の値 $\kappa=20.4955''$ を用いると約 499 s となり，天文単位の光行時間 499.005 s とよく一致する。Bradley 自身は約 8 分 12 秒という値を得た。それ以前に Ole Rømer（1676 年）が木星の衛星 Io の食の時刻のずれから光の伝播時間を見積もっていたが，Bradley の値ははるかに精度が高かった。

なお Bradley はその後も観測を続け，1748 年には地球の自転軸のふらつきである**章動**（nutation）を発見している。視差の検出はさらに 100 年以上後の 1838 年，Friedrich Bessel がはくちょう座 61 番星について約 $0.31''$ の視差を測定したことで実現した（同時期に Thomas Henderson がケ

ンタウルス座 α 星，Friedrich Georg Wilhelm von Struve がこと座 α 星（Vega）でも測定している)。

3.5 エーテルと光行差

19 世紀の物理学者は，光は**エーテル**という媒質を伝わる波であると考えた。光行差はこのエーテル観にとって重要な試金石となった。

- 地球がエーテルを完全に引きずる（George Stokes の説）なら，地球表面ではエーテルが静止しているので光行差は生じないはずで，観測と矛盾する。
- 一方，エーテルが静止している（Augustin-Jean Fresnel の説）なら光行差は説明できるが，望遠鏡の筒を水で満たすと水中で光が遅くなるため，光行差の角度が変わるはずである。1871 年に George Airy が水を満たした望遠鏡で観測したところ，光行差の角度は変わらなかった。Fresnel は，物質中ではエーテルが部分的に引きずられる（引きずり係数 $1-1/n^2$）と仮定してこの結果を説明した。この部分引きずりは 1851 年の Hippolyte Fizeau の流水実験でも確かめられた。
- 1887 年の Michelson–Morley 実験は，地球のエーテルに対する運動を検出できなかった。

Fresnel の引きずり係数は，のちに相対論的な速度の合成則から自然に導かれることがわかった。1905 年，Einstein はエーテルの存在を仮定せず，相対性原理と光速不変の原理から特殊相対性理論を構築した。

3.6 相対論的光行差

第 3 問後半で導く速度の変換則を光に適用すると，観測者が速さ v で運動しているとき，静止系で前方から角度 θ をなして来る光は，運動する観測者には角度 θ' から来るように見え，

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta + \beta}{1 + \beta\cos\theta}, \qquad \tan\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta + \beta)}, \qquad \beta = \frac{v}{c},\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{18}$$

となる（θ は進行方向から測った角度)。$\beta \ll 1$ では $\theta - \theta' \simeq \beta\sin\theta$ となり，Bradley の結果に一致する。Bradley の「雨の喩え」との違いは，光の速さが観測者によらず c のままで方向だけが変わる点にある。

光行差は観測者の速度だけで決まり，光源の速度にはよらない。1913 年に Willem de Sitter は，連星の軌道運動が光速に影響するなら連星の見え方に異常が現れるはずだが，それが見られないことから，光速が光源の速度によらないことを論じた。また，太陽系全体の一定速度の運動による光行差はすべての星を一様にずらすだけなので観測では区別できず，観測できるのは速度の**変化**による光行差（年周光行差，日周光行差など）である。

β が 1 に近いと，問題の図 7 にあるように光は進行方向前方に強く集中して見える。これを**相対論的ビーミング**（ヘッドライト効果）という。光速近くで運動する電子が放つシンクロトロン放

射が鋭い指向性をもつこと，活動銀河核から噴き出す相対論的ジェットが，こちらを向いている場合にだけ非常に明るく見えることなどは，この効果の現れである。

3.7 現代の位置天文学と光行差

現在の位置天文学では，光行差は極めて精密に補正すべき効果である。地球の自転速度（赤道で約 0.46 km/s）による日周光行差は最大 0.32″，地球周回軌道上の人工衛星の運動による光行差も数秒角に達する。ESA の位置天文衛星 Gaia は数十マイクロ秒角という精度で約 20 億個の天体の位置を測定しており，観測データの解析には相対論的な光行差と，太陽などによる重力的な光の曲がりの補正が欠かせない。2021 年には Gaia のデータから，太陽系が銀河中心に向かって加速度運動していることによる光行差の「ゆっくりした変化」（年あたり約 5 マイクロ秒角）が検出されている。

宇宙マイクロ波背景放射（CMB）に対しては，太陽系は約 370 km/s で運動している。このため CMB には Doppler 効果による温度の双極子成分が現れるほか，ESA の Planck 衛星（2013 年）は CMB の温度ゆらぎのパターンが光行差によってわずかに歪んでいることも検出した。Bradley が 18 世紀に見つけた効果は，現代宇宙論においても観測対象であり続けている。

4 第 4 問の背景：XRISM 衛星と X 線天文学

4.1 X 線天文学の歩み

宇宙からの X 線は地球大気に吸収されるため, 宇宙空間で観測するしかない。1962 年, Riccardo Giacconi らはロケット実験により太陽以外で初めての X 線源さそり座 X-1 を発見した（Giacconi は 2002 年にノーベル物理学賞を受賞）。その後，中性子星やブラックホールに物質が降着する X 線連星，超新星残骸，銀河団を満たす数千万〜1 億 K の高温プラズマなどが次々と発見された。

日本は小田稔の主導のもと，「はくちょう」（1979 年），「てんま」（1983 年），「ぎんが」（1987 年），「あすか」（1993 年），「すざく」（2005 年）と X 線天文衛星を打ち上げてきた。2016 年に打ち上げられた「ひとみ」（ASTRO-H）は，打ち上げ約 1 か月後に姿勢制御の異常で失われたが，その短い期間に Perseus 銀河団の高温ガスをマイクロカロリメーターで観測し，ガスの乱流速度が約 160 km/s と小さいことを明らかにした。「ひとみ」の科学目標を回復するために開発されたのが **XRISM**（X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission）である。XRISM は 2023 年 9 月，月着陸実証機 SLIM とともに H-IIA ロケット 47 号機で打ち上げられた。

XRISM の分光装置 Resolve の前面には，打ち上げ時に検出器を保護するゲートバルブ（遮蔽扉）があるが，打ち上げ後に開かず，2025 年 9 月の開放の試みでも閉じたままとなっている。このため約 1.7 keV 以下の低エネルギー X 線は大きく遮られているが，鉄の輝線がある 6〜7 keV 付近では設計通りの性能が得られている。JAXA は 2026 年 8 月に，XRISM の運用を 2030 年 3 月まで延長すると発表した。

4.2　X 線の全反射と斜入射望遠鏡

物質中の電子は，X 線のように振動数の高い電磁波に対してはほぼ自由電子として応答する。自由電子気体の誘電率は $\varepsilon = 1 - \omega_{\rm p}^2/\omega^2$ （$\omega_{\rm p}$ はプラズマ振動数）なので，屈折率は

$$n = \sqrt{\varepsilon} \simeq 1 - \frac{\omega_{\rm p}^2}{2\omega^2} \equiv 1 - \delta, \qquad \delta = \frac{n_{\rm e} r_{\rm e} \lambda^2}{2\pi} \tag{19}$$

と 1 よりわずかに小さくなる（$n_{\rm e}$ は電子密度，$r_{\rm e}$ は古典電子半径，λ は波長）。δ は 10^{-5}〜10^{-6} 程度にすぎない。真空側から見ると物質は「光学的に疎」なので，すれすれの角度で入射すれば全反射が起こり，その臨界角は（問 2）

$$\alpha_{\rm max} \simeq \sqrt{2\delta} \;\propto\; \frac{\sqrt{n_{\rm e}}}{E} \tag{20}$$

である。電子密度の大きい重い元素ほど臨界角が大きいため，反射面には金や白金がよく使われる。金の場合，10 keV の X 線に対する臨界角は約 0.5° である。高エネルギーの X 線ほど臨界角が小さくなり，集光が難しくなる。

全反射を使うと，X 線は鏡面すれすれに入射させなければならないため，1 枚の鏡では有効な集光面積が小さく，また像がぼける（収差が大きい）。Hans Wolter は 1952 年，回転放物面と回転双曲面の 2 枚の鏡で順に反射させると良好な像が得られることを示した（Wolter I 型光学系）。1978 年の Einstein 衛星で初めて実用化され，NASA の Chandra 衛星（1999 年）は研磨した厚いガラス鏡によって 0.5″ という高い角分解能を達成している。

一方，「あすか」以降の日本の衛星は，Peter Serlemitsos らが考案した**薄板多重積層型**の X 線望遠鏡を採用している。厚さ 0.1〜0.2 mm のアルミニウム箔に金をコーティングした反射鏡を，放物面・双曲面を円錐で近似した形にして同心円状に 200 枚以上重ねる。問 3〜5 で扱った円錐近似はこの構造そのものである。2 回の反射でそれぞれ 2α 曲がり，合計 4α 曲がるので，焦点距離 f と鏡の半径 r の間には $r \approx 4\alpha f$ の関係があり，外側の鏡ほど入射角を大きくとる必要がある。XRISM の望遠鏡（焦点距離 5.6 m）は角分解能が約 1′ と Chandra には及ばないが，軽量で大きな有効面積を確保できるため，暗い天体の精密な分光に適している。

4.3　CCD による X 線検出とエネルギー分解能

X 線 CCD は，シリコン中で X 線光子 1 個が吸収されたときに生じる電子・正孔対の数を数えて光子のエネルギーを測定する。シリコンでは 1 対を生成するのに平均 $w = 3.65\,\text{eV}$ が必要である（バンドギャップ 1.1 eV より大きいのは，エネルギーの一部が格子振動（フォノン）に渡るためである）。

問 6 では生成数のゆらぎを $\sqrt{N}$ とした（Poisson 統計）。しかし実際には，吸収されたエネルギーの合計が一定という制約があるため，生成数のゆらぎは Poisson 統計より小さく，

$$\sigma_N = \sqrt{FN}, \qquad F \approx 0.12 \text{ (シリコン)} \tag{21}$$

となる。F を **Fano 因子**（Ugo Fano，1947 年）とよぶ。このため 6 keV 付近での X 線 CCD のエネルギー分解能は，読み出し雑音を含めて半値全幅で 130〜170 eV 程度となる。XRISM の撮像装置 Xtend は，約 $38' \times 38'$ の広い視野でこの性能を実現している。

4.4 マイクロカロリメーター

さらに高いエネルギー分解能を得るために，XRISM の Resolve は，X 線光子 1 個のエネルギーを**熱**として測る**マイクロカロリメーター**を用いる（1984 年に Moseley，Mather，McCammon が提案）。熱容量 $C_{\rm tot}$ の吸収体にエネルギー E の光子が吸収されると温度は $\Delta T = E/C_{\rm tot}$ だけ上がり（問 7），弱い熱リンク（熱伝導度 G）を通じて時定数 $\tau = C_{\rm tot}/G$ で元の温度に戻る。

$E \sim 10\,\mathrm{keV} \approx 1.6 \times 10^{-15}\,\mathrm{J}$ という微小なエネルギーで測定可能な温度上昇を得るには，熱容量を極端に小さくする必要がある。そのため，

- 動作温度を 50 mK という極低温にする。結晶の格子比熱は Debye の T^3 則に従って低温で急激に小さくなる。冷却には液体ヘリウム，機械式冷凍機，**断熱消磁冷凍機**（ADR：磁性体のスピンをそろえた状態から磁場を下げて冷却する装置）を組み合わせている。断熱消磁は，第 1 問で扱った磁性体の統計力学の応用でもある。
- 吸収体には，原子番号が大きく X 線をよく止める一方で，電子比熱の小さい半金属であるテルル化水銀（HgTe）を用いる。

マイクロカロリメーターの分解能の原理的な限界は，熱リンクを通じた熱のやり取りによるエネルギーの熱揺らぎで決まる。統計力学によれば，温度 T の熱浴と接した熱容量 $C_{\rm tot}$ の物体のエネルギー揺らぎは $\sqrt{k_{\rm B}T^2 C_{\rm tot}}$ であり，最適なフィルター処理を行うとエネルギー分解能（半値全幅）は

$$\Delta E_{\rm FWHM} \approx 2.355\,\xi \sqrt{k_{\rm B}T^2 C_{\rm tot}} \tag{22}$$

となる（ξ は温度計の感度で決まる 1 程度の係数）。Resolve は 6 keV 付近で半値全幅約 5 eV という，CCD の約 30 倍のエネルギー分解能を軌道上で実現している。将来の X 線天文台（ESA の NewAthena など）では，超伝導転移端の急峻な抵抗変化を温度計に用いる**超伝導転移端センサー**（TES）型のマイクロカロリメーターが計画されている。

4.5 鉄の輝線と天体プラズマ診断

宇宙の元素の中で鉄は，恒星内部の核融合と超新星爆発で大量に作られ，しかも原子核 1 核子あたりの結合エネルギーが最大級で安定なため，比較的多く存在する。数千万 K 以上の高温プラズマでは鉄はほとんどの電子を失い，6〜7 keV 付近に強い輝線を出す。

- **水素様鉄**（Fe XXVI，電子 1 個）の Lyα 線：約 6.97 keV。ボーア模型（問 10〜13）では $E_{21} = \frac{3}{4} Z^2 \times 13.6\,\mathrm{eV} \approx 6.90\,\mathrm{keV}$ となる。実際の値との約 1% の差は，$Z\alpha \approx 0.19$（α は微細構造定数）が無視できないことによる相対論的補正（微細構造）のためで，Lyα 線は

6.952 keV と 6.973 keV の 2 本に分裂している。

- **ヘリウム様鉄**（Fe XXV，電子 2 個）：約 6.64〜6.70 keV に共鳴線・禁制線・intercombination 線からなる複数の線が並ぶ。
- **中性に近い鉄**の蛍光 Kα 線：約 6.40 keV。内殻（K 殻）の電子が X 線で叩き出され，空いた席に L 殻の電子が落ちるときに出る。ブラックホール周囲の降着円盤や分子雲が X 線で照らされるときに強く現れる。

内殻遷移のエネルギーが原子番号のほぼ 2 乗に比例することは，1913 年に Henry Moseley が多くの元素の特性 X 線を測って見出した（Moseley の法則）。これは周期表の順番が原子核の電荷で決まることを示し，Bohr の原子模型の重要な裏付けとなった。

これらの線の強度比から温度や電離状態が，線の中心エネルギーのずれ（Doppler シフト）から視線方向の速度が，線幅から熱運動や乱流の速度が求められる。エネルギー分解能 5 eV は 6.7 keV において速度にして $c \times 5/6700 \approx 220\,\mathrm{km/s}$ に相当し，多数の光子を集めれば線の中心は数 10 km/s 以下の精度で決められる。CCD の分解能では区別できない線の微細な構造が，Resolve でははっきり分離される（図 5）。

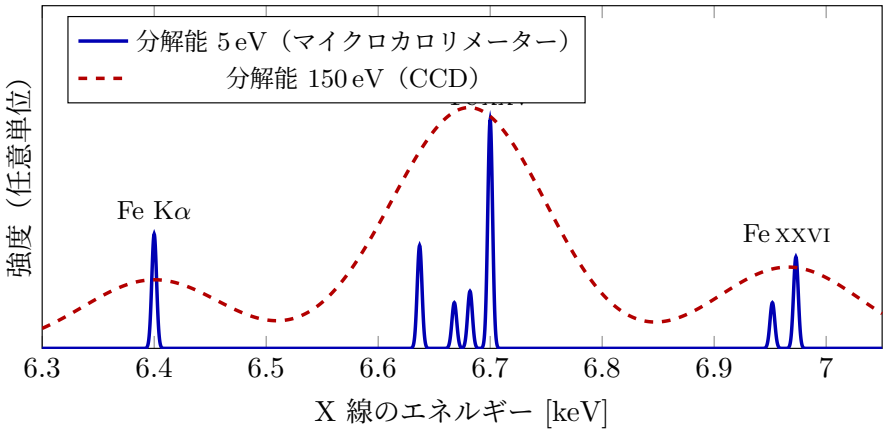


図 5　鉄輝線領域のスペクトルの模式図（線強度は説明のための仮の値）。CCD（破線）では各輝線群が 1 本の幅広い山にしか見えないが，マイクロカロリメーター（実線）では He 様鉄の複数の線や H 様鉄の微細構造まで分離される。

4.6　活動銀河核と円盤風

多くの銀河の中心には太陽質量の 10^6〜10^{10} 倍の超大質量ブラックホールがあり，そこに物質が降着して明るく輝くものを**活動銀河核**（AGN）という。降着円盤の内側からは強い X 線が放射され，その放射圧によって周囲のガスが吹き飛ばされる。

放射圧と重力の釣り合いを表すのが **Eddington 光度**である。電離した水素ガスでは光子は主に電子による Thomson 散乱（断面積 σ_T）で運動量を渡し，重力は主に陽子（質量 m_p）に働く

ので,

$$L_{\mathrm{E}} = \frac{4\pi G M m_{\mathrm{p}} c}{\sigma_{\mathrm{T}}} \approx 1.3 \times 10^{31} \left(\frac{M}{M_\odot} \right) \ \mathrm{W} \tag{23}$$

となる。問 18 の $L_{\mathrm{E}} = 4\pi GMmc/\sigma$ はこれを「質量 m，断面積 σ の吸収体」に一般化したものである。放射圧も重力も距離の 2 乗に反比例するので，両者の比 L/L_{E} は距離によらず，$L > L_{\mathrm{E}}$ なら吸収体はどこでも外向きに加速される。部分的に電離したガスは，Thomson 散乱に加えて多数の吸収線で光子を吸収するため，実効的な σ/m が大きくなる。このため光度が L_{E}（電子散乱に対する値）より小さくても風が駆動されうる（**線駆動風**）。

吸収体が飛ばされる速さは, 打ち出された場所の脱出速度程度になる。問 21 の設定（$L = 1.5L_{\mathrm{E}}$, $v_\infty = 0.05c$）では，風の発生源はブラックホールの Schwarzschild 半径の数百倍程度の場所と見積もられる。実際の観測では，AGN の X 線スペクトルに青方偏移した Fe XXV，Fe XXVI の吸収線が見つかり，光速の 10〜30% で噴き出す**超高速アウトフロー**（ultra-fast outflow，UFO）の存在が 2000 年代以降に明らかになっていた。

2025 年 5 月，XRISM の共同研究チームはクエーサー PDS 456 の Resolve による観測（2024 年 3 月）から，光速の 20〜30% で噴き出す風に少なくとも 5 つの速度成分が分離して見えることを報告した（*Nature*）。これは風が一様な流れではなく，弾丸のような塊の集まりであることを示唆する。こうした風は銀河全体のガスを加熱・排出しうるエネルギーをもち，銀河中心のブラックホールの質量と銀河のバルジの性質が強く相関するという観測事実（ブラックホールと銀河の共進化）を説明する「AGN フィードバック」の担い手と考えられている。

おわりに

4 つの大問は一見ばらばらだが，いくつかの共通の糸で結ばれている。第 1 問の平均場・自己無撞着の考え方は，磁性体の統計力学を経て，第 4 問のマイクロカロリメーターを冷やす断熱消磁冷凍機にもつながる。第 2 問の電磁誘導における「磁石が動くかコイルが動くか」の問題は，Einstein を第 3 問の特殊相対性理論へ導いた出発点であった。そして第 3 問の光行差と第 4 問の Doppler シフトは，いずれも「観測者と光源の運動が光の見え方をどう変えるか」という同じ問いに属している。問題を解き終えた後に，こうしたつながりにも目を向けてみてほしい。

参考文献

[1] Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer (1984).

[2] S. H. Strogatz, “From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators,” *Physica D* **143**, 1 (2000).

[3] S. H. Strogatz *et al.*, “Crowd synchrony on the Millennium Bridge,” *Nature* **438**, 43 (2005).

[4] E. Ott and T. M. Antonsen, “Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators,” *Chaos* **18**, 037113 (2008).

[5] A. Pikovsky, M. Rosenblum, J. Kurths, *Synchronization: A Universal Concept in Nonlinear Sciences*, Cambridge University Press (2001).

[6] StatPhys29, Boltzmann Medal 2025. https://statphys29.org/boltzmann-medal/

[7] J. Bradley, “An account of a new discovered motion of the fix’d stars,” *Phil. Trans. R. Soc.* **35**, 637 (1729).

[8] A. Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper,” *Ann. Phys.* **17**, 891 (1905).

[9] Hitomi Collaboration, “The quiescent intracluster medium in the core of the Perseus cluster,” *Nature* **535**, 117 (2016).

[10] XRISM Collaboration, “Structured ionized winds shooting out from a quasar at relativistic speeds,” *Nature* (2025).

[11] SRON, “Supermassive black hole wind appears in bullet-like gas clumps” (2025). https://www.sron.nl/en/actueel/supermassive-black-hole-wind-appears-in-bullet-like-gas-clumps/

[12] JAXA XRISM ニュース（2026 年 8 月 26 日，運用延長とゲートバルブの状況）. https://www.xrism.jaxa.jp/en/topics/news/1328/